

Nombre: Pilar Valentina Narango Quizpe.

Fecha: 01/06/2026.

10

Inferencia Estadística

Aplicación de la Inferencia Estadística mediante Intervalos de Confianza y la Distribución t de Student.

La inferencia estadística es un método que permite hacer conclusiones sobre una población a partir de una muestra. Una de las herramientas clave en este proceso es la estimación de parámetros, que puede ser puntual o por intervalos de confianza. La distribución t de Student es especialmente útil cuando se trabaja con muestras pequeñas y se desconoce la desviación estándar de la población.

Uso de Intervalos de Confianza y T de Student

La estimación por intervalos de confianza (IC) consiste en determinar un rango de valores en el que, con una determinada probabilidad, se espera encontrar el verdadero parámetro poblacional.

Estimación de Parámetros

- Estimación Puntual: Proporciona un único valor como estimación de un parámetro poblacional.
- Intervalos de confianza: Proporcionan un rango de valores que probablemente contiene el parámetro poblacional. Se expresa en términos de un nivel de confianza, además añade un margen de error para reflejar esa incertidumbre.

Aplicación de la T de Student

Se utiliza cuando la desviación típica de la población es desconocida y debe ser estimada a partir de la muestra. Su aplicación es especialmente importante cuando se trabaja con muestras pequeñas ($n \leq 30$), ya que considera la mayor incertidumbre y variabilidad que se genera al utilizar la desviación estándar muestral en lugar de la poblacional.

Para emplearla correctamente, es necesario determinar los grados de libertad, calculados como $n - 1$, los cuales permiten obtener el valor

crítico adecuado en las tablas de distribución t . Además, a medida que el tamaño de la muestra aumenta, la distribución t de Student se aproxima progresivamente a la distribución normal, hasta volverse prácticamente indistinguible de ella cuando el número de observaciones es suficientemente grande.

Ejemplo Práctico

• Un investigador desea estimar la cantidad promedio de horas que los estudiantes de una universidad dedican al estudio por semana. Para ello selecciona una muestra aleatoria de 15 estudiantes.

1. Datos de la Muestra

- Horas Estudiadas: $[10, 12, 9, 11, 15, 13, 14, 8, 10, 9, 11, 12, 13, 14, 16]$.
- Tamaño de la Muestra (n): 15

2. Cálculos

- Mediana ($\bar{x}$): 11.4 horas
- Desviación Estándar (s): 2 horas

3. Nivel de Confianza: 95 %

- Grados de libertad: $n - 1 = 14$
- Valor crítico $t_{\alpha/2}$ (de la tabla t): aproximadamente 2.145

4. Cálculo del Error Estándar

$$SE = \frac{2.0}{\sqrt{15}} = 0.517$$

5. Cálculo de Intervalo de Confianza

$$IC = 11.4 \pm (2.145 \cdot 0.517) = 11.4 \pm 1.1$$

- Intervalo de confianza: $[10.29, 12.51]$

Con un 95% de nivel de confianza, se puede afirmar que la verdadera media de horas de estudio semanal de todos los estudiantes de la universidad se encuentra entre las 10.29 horas y 12.51 horas.

La inferencia estadística permite realizar estimaciones confiables sobre una población utilizando únicamente una muestra representativa.